

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS I

Trabajo Práctico N°3

Transistores Bipolares BJT

Integrantes:

Alejos Antony — 413820 — Operador

Cortesini Luciano — 402719 — Coordinador

Pedregosa Juan — 408644 — Documentador

Curso: 3R3

Grupo: 02

Docente: Leonardo Gabriel Gamboa

Año: 2026

Índice

1. Actividad 1: Zona de corte	2
1.1. Simulación	2
2. Actividad 2: Polarización de la juntura BE	3
2.1. Simulación	3
2.2. Conclusiones	3
2.3. Implementacion en el laboratorio	4
2.4. Análisis	5
3. Actividad 3: Curvas características	6
3.1. Simulación	6
3.2. Implementacion en el laboratorio	6
3.3. Análisis	7
4. Actividad 4: Transferencia de corriente	7
4.1. Simulación	7
4.2. Implementacion en el laboratorio	9
4.3. Análisis	9
5. Actividad 5: Especificaciones del fabricante	9
5.1. Análisis	9
6. Conclusiones	10
7. Bibliografía / Referencias	11

1. Actividad 1: Zona de corte

1.1. Simulación

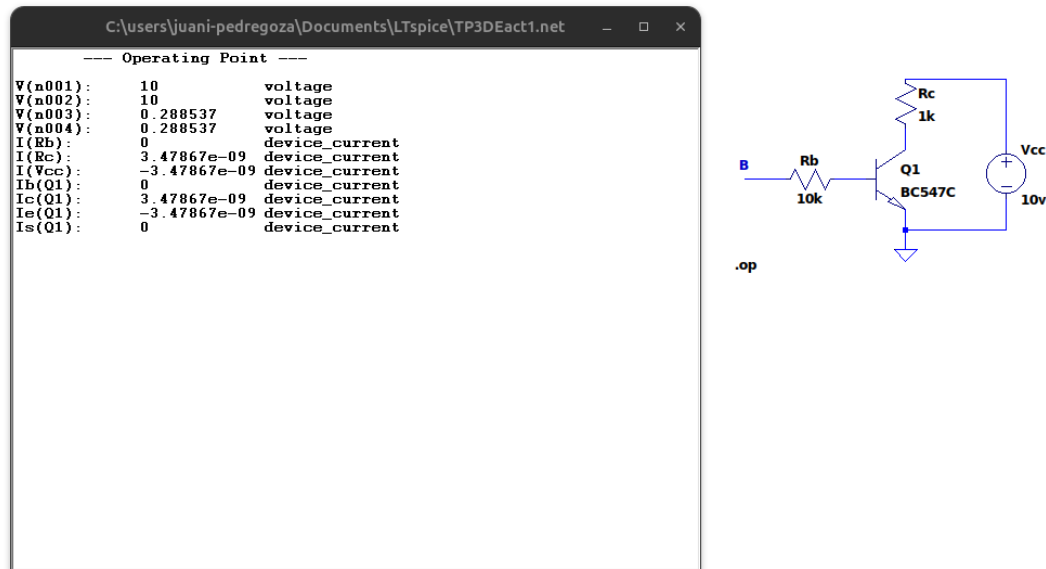


Figura 1:

Conclusión : La simulación DC op point confirma que el transistor BC547C se encuentra en zona de corte: las corrientes de base, colector y emisor son prácticamente nulas, valores que corresponden únicamente a la corriente de fuga del dispositivo. Además, la resistencia no presenta caída de tensión y el transistor se comporta como un circuito abierto entre colector y emisor, confirmando que se encuentra en zona de corte.

2. Actividad 2: Polarización de la juntura BE

2.1. Simulación

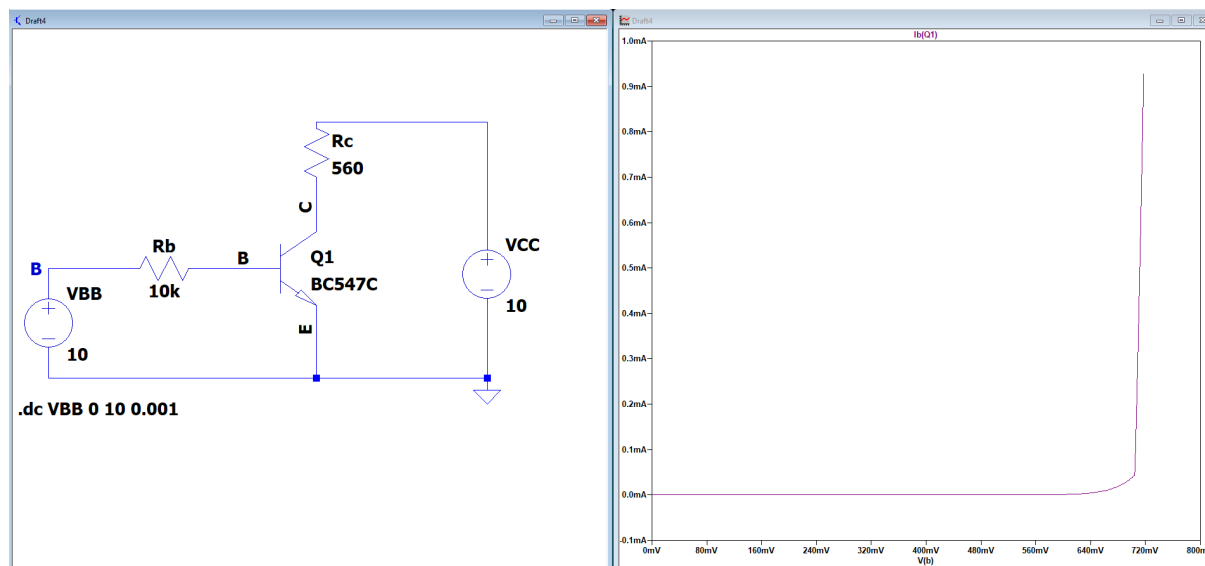


Figura 2:

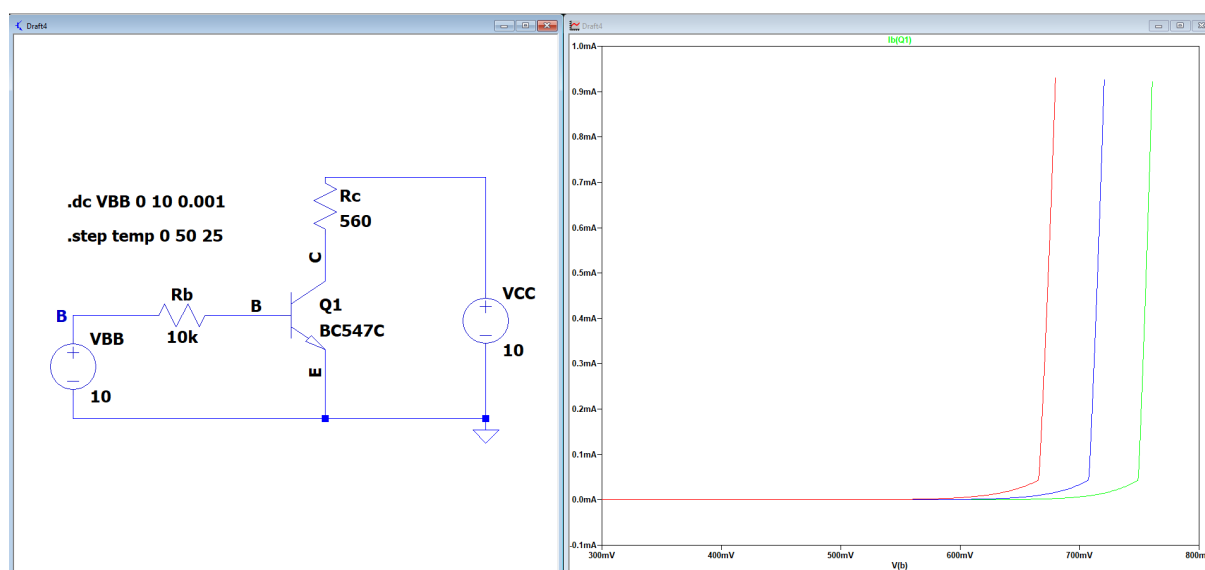


Figura 3:

2.2. Conclusiones

El barrido de la tensión de base (V_{BB}) permitió observar el comportamiento característico de la unión base-emisor. Para tensiones inferiores a aproximadamente 0,7 V, la corriente de base (I_B) es prácticamente nula debido a que la unión no se encuentra polarizada en directa. A partir de dicho umbral, I_B aumenta rápidamente con pequeños incrementos de V_{BB} , siguiendo una respuesta exponencial similar a la de un diodo de silicio, ya que la unión base-emisor presenta el mismo comportamiento eléctrico.

En el barrido de temperatura (0°C , 25°C y 50°C) se observa un desplazamiento de la curva I_B-V_{BB} . A medida que aumenta la temperatura, la tensión necesaria para polarizar la unión base-emisor disminuye, por lo que para un mismo valor de V_{BB} la corriente de base es mayor. Esto se debe a la reducción de la barrera de potencial de la unión PN con la temperatura.

En consecuencia, el incremento de la temperatura modifica el punto de operación del transistor, pudiendo provocar variaciones en las corrientes y tensiones de polarización. Este efecto debe considerarse durante el diseño de circuitos de polarización para garantizar un funcionamiento estable frente a cambios térmicos.

2.3. Implementacion en el laboratorio

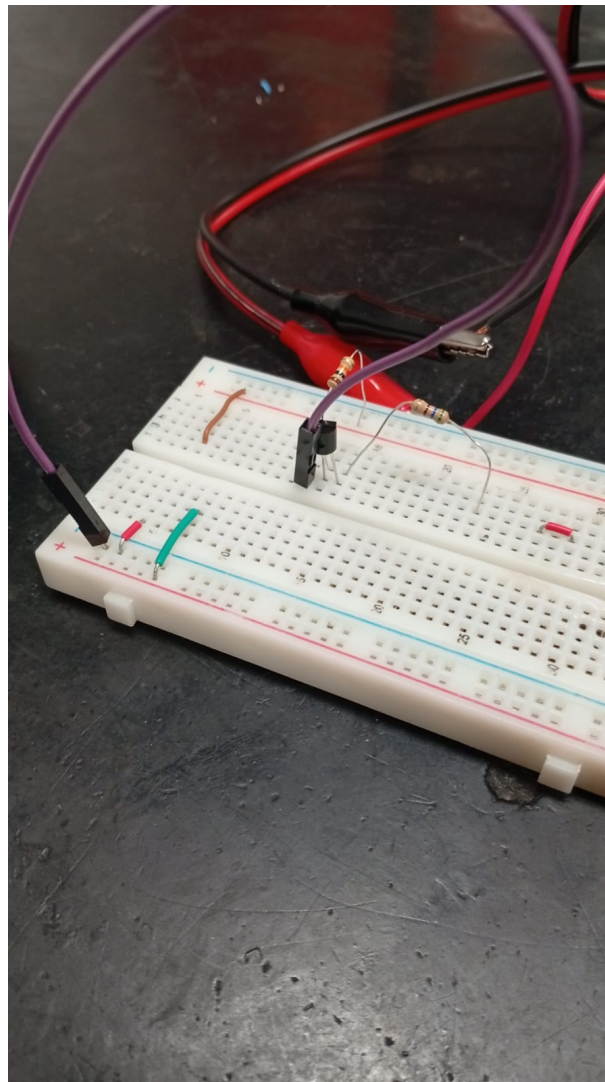


Figura 4:

Cuadro 1: Resultados de corrientes y potencias - Actividad 2

V_{bb}	V_{be}	V_{rb}	I_b calculado	I_c	P_{rc}	P_{bjt}
467 mV	455 mV	tiende a cero	$\approx 0 \mu A$	≈ 0 mA	0 mW	0 mW
1030 mV	955 mV	84 mV	$8,62 \mu A$	1,29 mA*	0,92 mW	12,0 mW
2,01 V	0,93 V	1,07 V	$109,7 \mu A$	16,45 mA*	149,1 mW	15,4 mW
3,00 V	0,97 V	1,95 V	$200,0 \mu A$	16,8 mA (lab)	155,5 mW	12,5 mW
4,0 V	0,87 V	2,90 V	$297,4 \mu A$	16,8 mA (lab)	155,5 mW	12,7 mW
5,0 V	0,95 V	3,95 V	$405,1 \mu A$	16,8 mA (lab)	155,5 mW	12,8 mW

2.4. Análisis

Para $V_{BB} = 467$ mV, la tensión V_{BE} es insuficiente para polarizar la unión base-emisor en directa, por lo que el transistor permanece en la región de corte.

Al aumentar V_{BB} hasta aproximadamente 1,03 V, el transistor entra en la región activa. En esta zona la corriente de colector I_C aumenta proporcionalmente a la corriente de base I_B , de acuerdo con la ganancia de corriente del transistor.

Cuando V_{BB} supera aproximadamente los 2 V, la corriente de colector deja de incrementarse y se estabiliza alrededor de 16,8 mA, aun cuando la corriente de base continúa aumentando. Este comportamiento indica que el transistor ha alcanzado la región de saturación, donde la corriente de colector ya no depende de I_B , sino que queda limitada por la fuente de alimentación y la resistencia de colector.

La corriente de colector en saturación puede calcularse aplicando la Ley de Kirchhoff a la malla del colector:

$$V_{CC} = I_{C(sat)} R_C + V_{CE(sat)} \quad (1)$$

Despejando la corriente de saturación se obtiene:

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} = \frac{10 \text{ V} - 0,2 \text{ V}}{560 \Omega} = \frac{9,8 \text{ V}}{560 \Omega} = 0,0175 \text{ A} \approx 17,5 \text{ mA}. \quad (2)$$

El valor calculado resulta muy próximo al valor medido experimentalmente ($I_C \approx 16,8$ mA), lo que confirma que el transistor se encuentra en saturación y que la corriente de colector está limitada por la resistencia R_C y la tensión de alimentación V_{CC} .

3. Actividad 3: Curvas características

3.1. Simulación

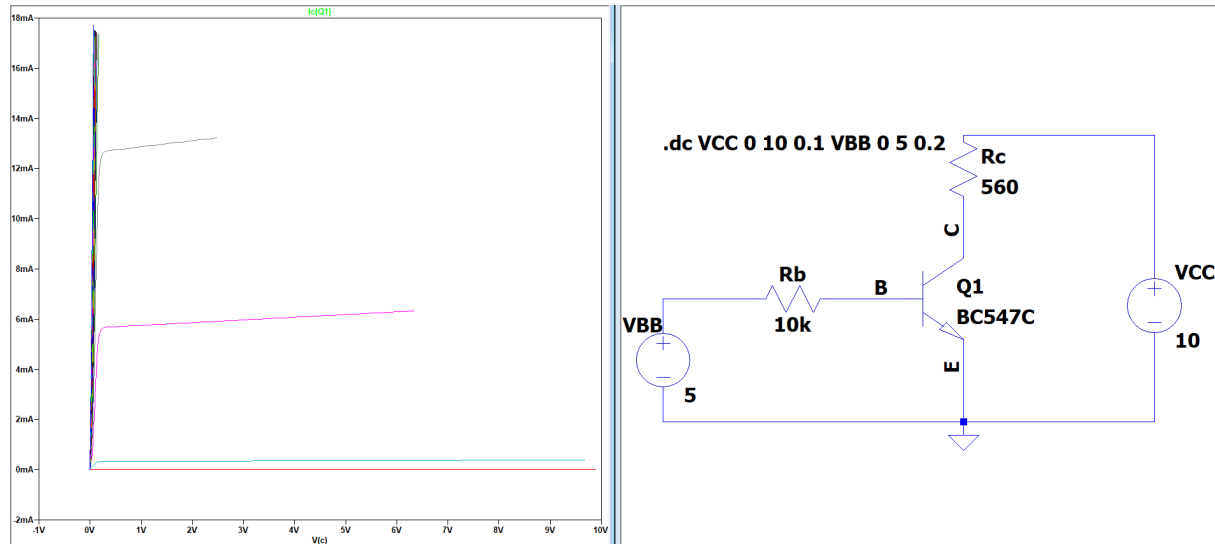


Figura 5:

3.2. Implementacion en el laboratorio

Cuadro 2: Valores experimentales relevados para la gráfica de curvas de salida ($I_C = f(V_{CE})$).

Parámetro	Voltaje de Colector V_{CC} [V]						
	0	0,25	0,5	1	2	5	10
$I_B = 0 \mu A$							
I_C [mA]	0	0	0	0	0	0	0
V_{CE} [V]	0	0,25	0,5	1	2	5	10
$I_B = 10 \mu A$							
I_C [mA]	0,02	0,20	0,41	0,97	1,42	1,48	1,50
V_{CE} [V]	0,042	0,046	0,095	0,162	0,630	3,720	8,800
$I_B = 15 \mu A$							
I_C [mA]	0,04	0,45	0,48	1,04	2,20	2,55	2,68
V_{CE} [V]	0,050	0,085	0,090	0,140	1,200	2,780	7,850
$I_B = 20 \mu A$							
I_C [mA]	0	0,50	0,55	1,00	2,10	3,15	3,75
V_{CE} [V]	0	0,085	0,090	0,120	1,400	2,130	6,800
$I_B = 25 \mu A$							
I_C [mA]	0	0,51	0,55	1,21	2,10	4,53	4,70
V_{CE} [V]	0	0,080	0,080	0,120	1,200	1,290	6,080

3.3. Análisis

Para valores mayores de I_b , se distinguen dos regiones: una zona de saturación para V_{ce} bajos, donde I_c crece rápidamente con V_{ce} ; y una zona activa donde I_c se mantiene aproximadamente constante e independiente de V_{ce} , controlada exclusivamente por I_b . A mayor I_b , mayor es el valor de I_c en la zona activa, con una relación aproximada $I_c = \beta I_b$. El espaciado entre curvas para distintos valores de I_b permite estimar el transistor: tomando $I_b = 20\mu A$ e $I_c = 3,75mA$ a $V_{ce} = 10V$, se obtiene 187, consistente con el rango declarado por el fabricante para el BC547C.

4. Actividad 4: Transferencia de corriente

4.1. Simulación

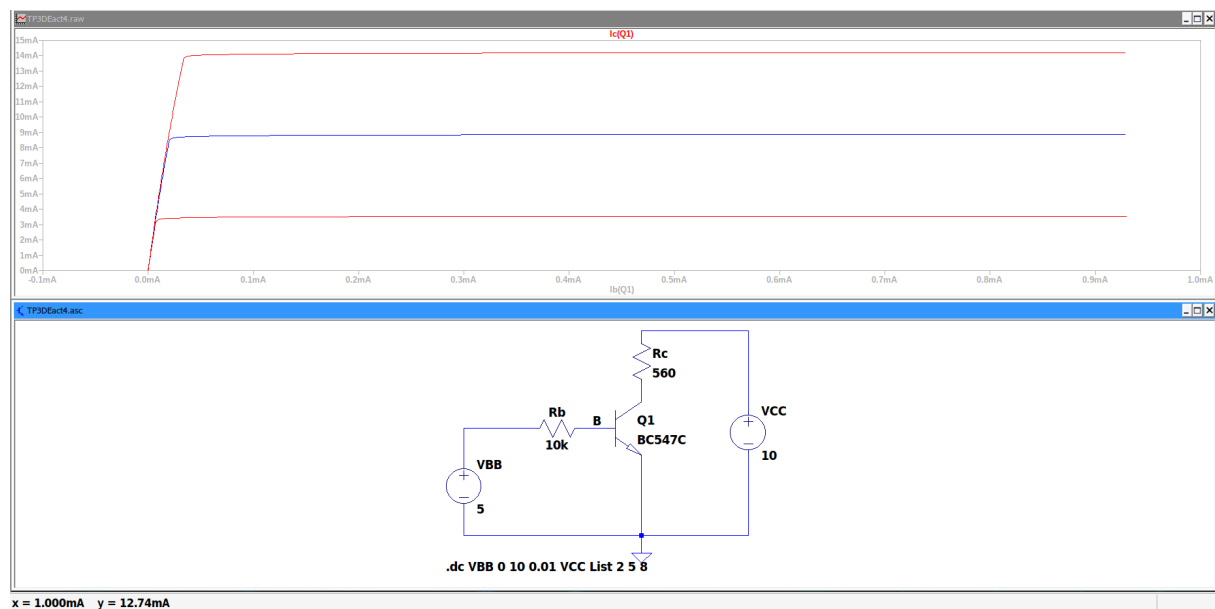


Figura 6:

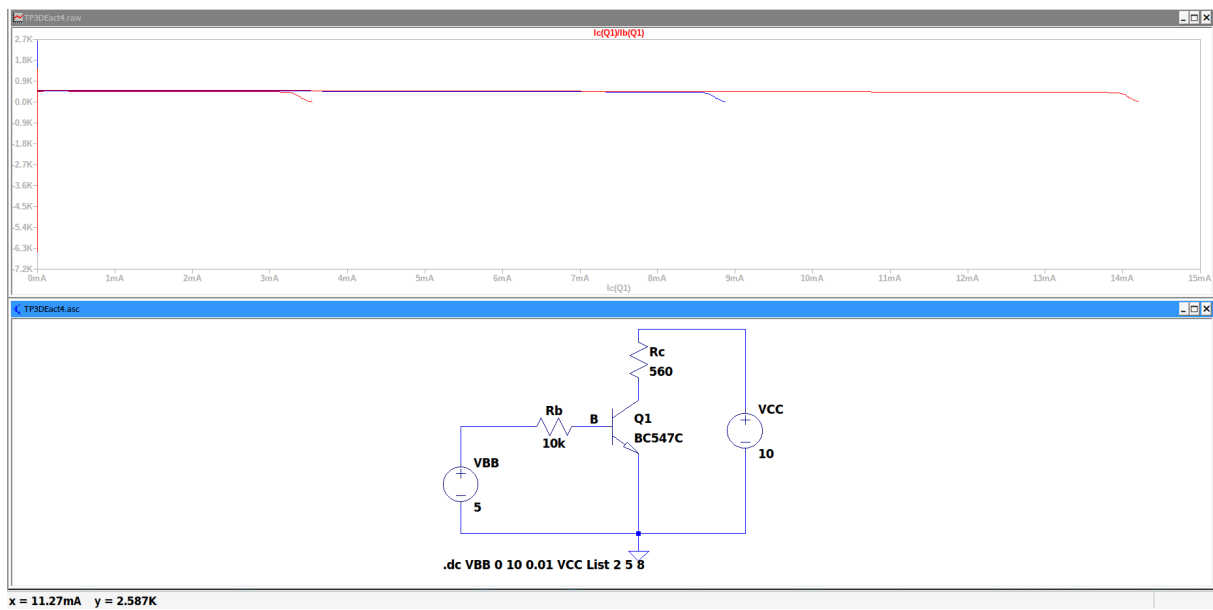


Figura 7:

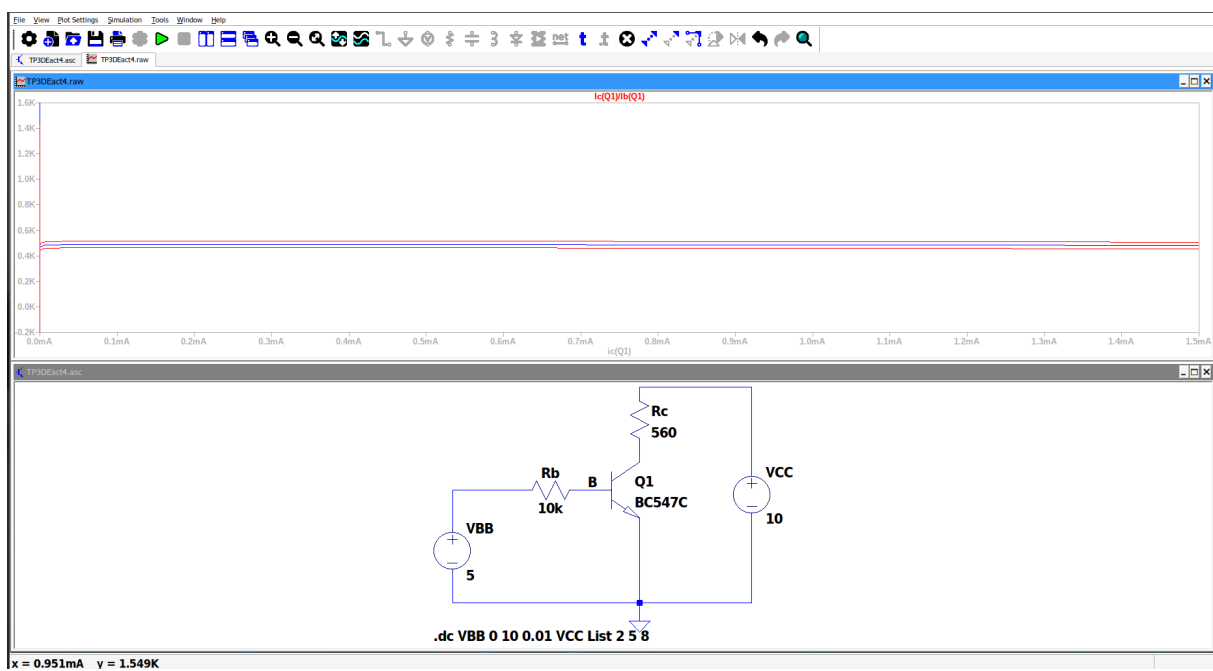


Figura 8:

4.2. Implementacion en el laboratorio

Cuadro 3: Valores experimentales relevados para la transferencia de corriente en función de V_{CE} .

I_B [μA]	I_C [mA] (@ $V_{CE} = 2V$)	I_C [mA] (@ $V_{CE} = 5V$)	I_C [mA] (@ $V_{CE} = 8V$)
5	0,90	0,92	0,933
7	1,46	1,50	1,520
10	2,26	2,29	2,330
20	5,00	5,15	5,180

4.3. Análisis

Aquí se ven las características de transferencia $I_C = f(I_B)$ para distintos V_{CE} . En todos los casos la relación es lineal en la zona activa, con una pendiente que corresponde al β . Las curvas para los tres valores de V_{CE} son prácticamente idénticas, confirmando que en la zona activa, la I_C es poco sensible a los cambios de V_{CE} .

5. Actividad 5: Especificaciones del fabricante

5.1. Análisis

Cuadro 4: Relevamiento completo de parámetros críticos extraídos de las hojas de datos.

Parámetro	BC548 (NPN)	BC557 (PNP)	2N2222 (NPN)	BU208 (NPN)	MPS6514 (NPN)	TIP36 (PNP)
<i>Características Eléctricas Máximas y de Operación ($T_j = 25^\circ C$)</i>						
$V_{(BR)CEO}$ [V]	30 V	45 V	30 V	700 V	25 V	60 V
I_{CEO}	15 nA	15 nA	10 nA	1 mA	0,5 μA	1 mA
I_{CES}	10 nA	100 nA	10 nA	1 mA	0,1 μA	2 mA
I_C max	100 mA	100 mA	800 mA	8 A	150 mA	25 A
I_{EBO}	10 nA	10 nA	10 nA	10 mA	0,1 μA	1 mA
h_{FE}	110 / 800	75 / 800	100 / 300	2,25 (mín)	150 / 300	15 / 50
h_{fe}	125 / 900	100 / 900	50 / 300	2,50 (mín)	-	20 (mín)
V_{BE} [V]	0,55 V	0,65 V	0,6 V	1,5 V	0,65 V	1,1 V
$V_{CE(sat)}$ [V]	0,25 V	0,3 V	0,3 V	5 V	0,25 V	1,8 V
P_d [W]	500 mW	500 mW	500 mW	12,5 W	625 mW	125 W
<i>Características Térmicas</i>						
θ_{jc} [$^\circ C/W$]	85	80	83,3	10	83,3	1,0
θ_{ja} [$^\circ C/W$]	200	200	300	70	200	35,7
<i>Características de Conmutación</i>						
t_{on}	35 ns	50 ns	35 ns	0,7 μs	-	40 ns

Análisis de parámetros:

El relevamiento de los parámetros de los seis transistores permite identificar patrones

claros según el tipo de aplicación. En cuanto a la tensión de ruptura $V(BR)_{CEO}$, el BU208 destaca ampliamente con 700V, debido a sus aplicaciones para alta tensión a diferencia de los demás modelos. La corriente máxima de colector refleja la misma división: los dispositivos de potencia (TIP36: 25 A, BU208: 8 A) superan ampliamente a los de señal pequeña (BC548 y BC557: 100 mA, 2N2222: 800 mA).

La ganancia de corriente en continua h_{FE} muestra una relación inversa con la potencia manejada.

Desde el punto de vista térmico, la resistencia térmica juntura-ambiente (θ_{JA}) es mucho menor en los dispositivos de potencia.

En conmutación, los transistores de señal pequeña presentan tiempos de encendido de 35 a 50 ns, adecuados para aplicaciones de alta frecuencia, mientras que el BU208 con 0,7 μ s queda limitado a aplicaciones de baja frecuencia como etapas de salida en línea.

6. Conclusiones

- Se comprobó que el transistor bipolar no presenta un comportamiento completamente ideal, ya que aun en la región de corte existe una pequeña corriente de fuga (I_{CEO}) entre colector y emisor.
- La comparación entre los valores de I_{CEO} obtenidos mediante simulación y los especificados en el datasheet mostró diferencias esperables, atribuibles a que los modelos de simulación representan un dispositivo típico, mientras que las hojas de datos indican valores máximos garantizados bajo condiciones específicas de ensayo. Además, influyen las tolerancias de fabricación y las condiciones de temperatura.
- El relevamiento experimental permitió observar que la corriente de base (I_B) presenta un comportamiento exponencial respecto del voltaje V_{BE} , identificándose un claro “codo de conducción” alrededor de 0,6–0,7 V, a partir del cual el transistor comienza a conducir de manera significativa.
- Una vez polarizada en directa la juntura base-emisor, el voltaje V_{BE} permaneció aproximadamente constante, variando sólo algunos milivoltios frente a incrementos importantes de corriente. Este comportamiento es equivalente al de una juntura PN, por lo que resulta análogo al de un diodo de silicio.
- El análisis de las simulaciones con variaciones de temperatura mostró que un aumento de ésta provoca una disminución del voltaje V_{BE} y un incremento de la corriente de base y de la corriente de colector para una misma polarización.
- Tanto en las mediciones experimentales como en las simulaciones fue posible identificar claramente las tres regiones de funcionamiento del transistor: corte, región activa y saturación, verificándose la concordancia entre el comportamiento observado y el modelo teórico.
- La curva de transferencia $I_C = f(I_B)$ presentó una relación prácticamente lineal dentro de la región activa, verificándose que la corriente de colector aumenta casi proporcionalmente con la corriente de base. Sin embargo, al alcanzarse la región de saturación, I_C dejó de incrementarse a pesar de continuar aumentando I_B , permaneciendo prácticamente constante en un valor cercano a la corriente de saturación ($I_{C(sat)}$), determinada por las condiciones del circuito.

- Se verificó que la ganancia de corriente continua (β o h_{FE}) no permanece constante, sino que depende del punto de operación, particularmente de la corriente de colector, la tensión V_{CE} , la temperatura y las características propias del dispositivo. Esto confirma que β debe considerarse un parámetro variable en el diseño práctico.
- Se observaron diferencias entre los resultados experimentales, y las simulaciones, que pueden atribuirse a las tolerancias de fabricación del transistor, a las incertidumbres propias de las mediciones y a las aproximaciones empleadas en los modelos de simulación.

7. Bibliografía / Referencias

- Floyd, Thomas L. *Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version*. Pearson Prentice Hall, 2007.
- González, Mónica Liliana. *LTSPICE Análisis de circuitos y dispositivos electrónicos*, 1ª ed. La Plata, EDULP, 2018. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69818>.